

Ejercicio 1

Dados los siguientes planos $\Pi_1 : x - 2y + 4z = 9$ y $\Pi_2 : 2x - 3y + z = 4$ y la recta

$$L : \begin{cases} x + y - 2z = 2 \\ 3x + 2y + 2z = 8 \end{cases}$$

- a) Hallar si es que existe $\Pi_1 \cap \Pi_2$
- b) Determinar el ángulo que forma L con el plano Π_1 (con aprox. al grado)

Ejercicio 2

Se dan los siguientes tres vectores: $\vec{a} = (1, 3, -2)$, $\vec{b} = (2, 3, 1)$ y $\vec{c} = (1, 2, \lambda)$ donde $\lambda \in \mathbb{R}$.

- a) Si los tres vectores dados son coplanares (pertenecen al mismo plano), encontrar el valor de λ .
- b) Expresar $\vec{a}$ en función de $\vec{b}$ y $\vec{c}$.
- c) Decidir si $|\vec{a} - \vec{b}| = |\vec{a}| - |\vec{b}|$. ¿En qué caso esta igualdad valdría (pensar geoméricamente)?

Ejercicio 3

Hallar la ecuación vectorial de la recta L que pasa por $P = (2; -1)$ y es perpendicular a $L_1 : y = \frac{-3}{4}x + 2$. Graficar ambas rectas en el mismo plano $xvs.y$.

Ejercicio 4

El siguiente sistema de ecuaciones tiene una única solución:

$$\begin{cases} 5x + y + 6z = 9 \\ 3x + 6y + 2z = 8 \\ 4x + 2y - 9z = 75 \end{cases}$$

- a) Demostrar que $z = -5$ y encontrar los valores de x e y .
- b) La recta L y el plano Π tienen, respectivamente, las siguientes ecuaciones vectoriales:

$$\vec{r}_1 = \begin{pmatrix} -29 \\ -9 \\ 46 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -6 \\ -2 \\ 9 \end{pmatrix}, \quad \vec{r}_2 = \begin{pmatrix} -38 \\ -17 \\ -29 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

donde t, λ y μ son parámetros escalares.

Decidir si la recta L es perpendicular al plano Π .

- c) Mostrar además que la recta L corta al plano Π en el punto de coordenadas $(1, 1, 1)$.

Ejercicio 5

Dados los planos $\Pi_1 : 3x + 2y - 6z = 20$ y $\Pi_2 : 12x + ky = 20$, donde k es una constante distinta de cero.

a) Sabiendo que el ángulo agudo entre los dos planos es θ y que $\cos(\theta) = \frac{2}{7}$, determinar el valor de k .

usando $k = 3$

b) Hallar una recta que contenga un punto $P \in \Pi_1$ y otro punto $Q \in \Pi_2$

No llegué a preparar y pasar las respuestas, el Martes chequean con los profes

RESPUESTAS:

$k = 4$ la recta es: $\mathbf{r} = (3, 1, -1) + r(13, 7, -4)$ y si $k \neq 4$ $\Pi_1 \cap \Pi_2 \cap \Pi_3 = \emptyset$

$$k = -5$$